

Universidad autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas

Licenciatura en Ingeniería en Computación

Quinto Semestre

Inteligencia Artificial

Reporte - Búsqueda no Informada Ejercicio 1

Docente: Victor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: Mérida, Yucatán a, Viernes 18 de septiembre del 2026

Nombre:

- López Carrillo José Luis



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN



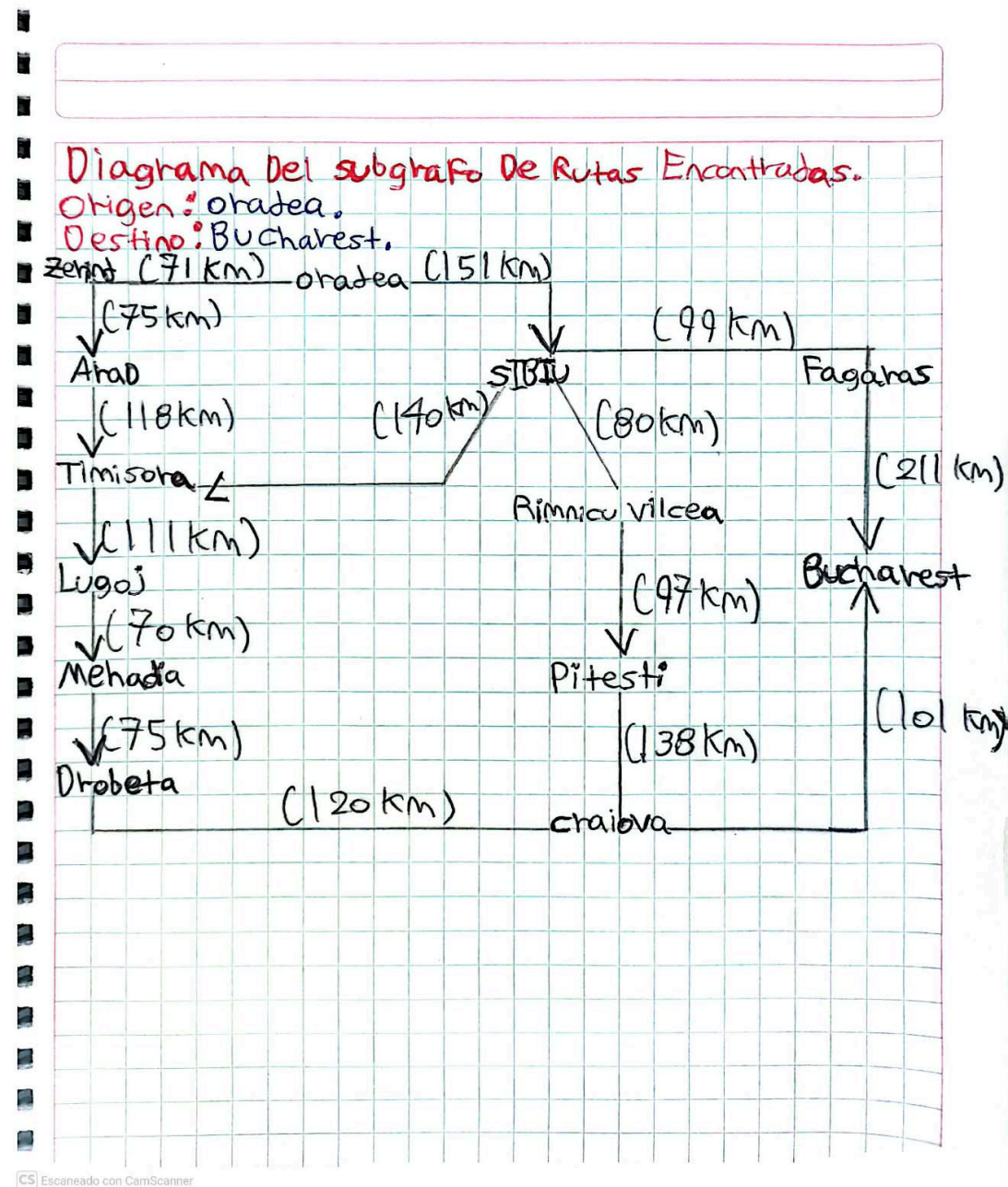
REPORTE

Ejercicio 1 : Algoritmos de Búsqueda No Informada

1. Diagramas Del Subgrafo De Rutas Encontradas

Origen: Oradea

Destino: Bucharest



2. Tabla Comparativa de Resultados

Algoritmo	Estado	Ruta Encontrada	Profundidad	Costo Total(km)	Nodos Expandidos	Nodos Generados	Tamaño Max
BFS (Breadth-First Search)	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 Km	5	13	4
UCS (Uniform-Cost Search)	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429 Km	10	27	4
DFS (Depth-First Search)	success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9	1024 Km	9	24	4
DLS (Limit = 2)	cutoff	Ninguna (Límite alcanzado antes de la meta)	N/A	N/A	3	9	6
DLS (Limit = 4)	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 Km	6	12	6
IDS (Iterative Deepening)	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461 Km	8	21	6

3. Análisis de Resultados y Conclusiones

Al ejecutar los comandos y analizar los resultados de los diferentes algoritmos de búsqueda, pude comprobar que cada uno tiene un criterio distinto para considerar qué es un "buen camino".

Respondiendo a la primera cuestión de la práctica: sí, **BFS** logró encontrar el camino con menos carreteras (solo 3 tramos pasando por Sibiu y Fagaras), mientras que **UCS** encontró la ruta con menos kilómetros reales (429 km). Esto pasa porque a BFS solo le interesa la cantidad de saltos o niveles para llegar a la meta, asumiendo que todas las carreteras "pesan" lo mismo. En cambio, UCS va sumando las distancias y prioriza el costo acumulado; prefirió dar un rodeo de 4 carreteras porque, al sumar los kilómetros, era un viaje más corto que tomar la ruta directa de 3 tramos.

Por otro lado, al revisar el resultado de **DFS**, noté que me devolvió un camino exageradamente más largo de 9 tramos y 1024 km. Aunque estamos recorriendo exactamente el mismo mapa, esto ocurre porque DFS no está programado para **optimizar**. Simplemente toma el primer camino que ve y se va "hasta el fondo" de esa rama. Tuvo la mala suerte de irse hacia el sur por Arad y Timisoara, y cómo esa ruta eventualmente conectaba con Bucharest, la devolvió como solución sin molestarse en revisar si existían alternativas más cortas.

Finalmente, probé la búsqueda por profundidad limitada (DLS), observé que con el - **limit 2** el programa me tiró un estado de **cutoff**. Esto pasa porque el límite se agotó antes de llegar a Bucharest. Sin embargo, al correrlo con - **limit 4** pasó a encontrar la solución. El punto exacto de transición donde el límite deja de ser **cutoff** y se vuelve solución es en el nivel 3.

Esto se relaciona directamente con BFS e IDS. La profundidad de la meta más cercana es exactamente 3 (la ruta de BFS). El algoritmo IDS lo que hace es aprovechar esto: simula un DLS subiendo el límite iterativamente (0, 1, 2, 3...) y se detiene justo en el límite 3. De esta forma, IDS te asegura encontrar exactamente la misma ruta corta en carreteras que encuentra BFS, pero ahorrando la memoria que gasta BFS al no guardar todo el nivel en la frontera.